CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Une autre expression de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx$

Énoncé

1. Soit φ de classe $\mathcal{C}^k$ telle que $\int_1^{+\infty} \varphi$ converge, et $\psi(x) = \int_x^{+\infty} \varphi(t)\,dt$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que ψ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et exprimer $\psi^{(k+1)}$.

2. a) Montrer que pour $t > 0$, $u \in \mathbb{R}$, $s > t$: $\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx = \frac{\cos(t-u)}{t} - \frac{\cos(s-u)}{s} - \int_t^s \frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$.
   b) Montrer que $\int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx$ converge et vaut $\frac{\cos(t-u)}{t} - \int_t^{+\infty} \frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$.
   On pose $\theta(t) = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.
   c) Montrer que θ est $\mathcal{C}^k$ pour tout k.
   d) Montrer que $\theta'' + \theta = \frac{1}{t}$.
   e) Montrer que $\lim_{+\infty} \theta = 0$.

3. En déduire que pour $t > 0$: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.

4. Déterminer la nature de $\sum u_n$, où $u_n = \int_n^{+\infty} \frac{\sin(x-n)}{x}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin(x-t) = \sin x \cos t - \cos x \sin t$.

Ce qu'on te demande. Montrer que θ vérifie la même équation que h_0, avec la même limite, donc $\theta = h_0$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Dériver une intégrale jusqu'à l'infini

Par la **relation de Chasles**, pour $x > 0$: $\psi(x) = \int_1^{+\infty} \varphi(t)\,dt - \int_1^x \varphi(t)\,dt$. Le premier terme est une constante. Le second est la primitive de φ nulle en 1, de dérivée φ (théorème fondamental). Donc ψ est dérivable et $\psi' = -\varphi$, qui est $\mathcal{C}^k$: ψ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et

$$\psi^{(k+1)} = -\varphi^{(k)}.$$

(Le raisonnement n'utilise φ que sur $]0,+\infty[$: il vaut aussi pour une φ seulement définie sur $]0,+\infty[$.)

Question 2

Étape 1. 2.a–b) Une intégration par parties

a) On intègre par parties sur $[t,s]$ avec $U(x)=\frac{1}{x}$, $U'(x)=-\frac{1}{x^2}$, $V'(x)=\sin(x-u)$, $V(x)=-\cos(x-u)$:

$$\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}dx=\Big[-\frac{\cos(x-u)}{x}\Big]_t^s-\int_t^s\Big(-\frac{1}{x^2}\Big)(-\cos(x-u))dx=\frac{\cos(t-u)}{t}-\frac{\cos(s-u)}{s}-\int_t^s\frac{\cos(x-u)}{x^2}dx.$$

b) Quand $s\to+\infty$: $\left|\frac{\cos(s-u)}{s}\right|\leqslant\frac{1}{s}\to 0$; et $\left|\frac{\cos(x-u)}{x^2}\right|\leqslant\frac{1}{x^2}$, intégrable sur $[t,+\infty[$, donc $\int_t^s\frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$ a une limite. Le membre de gauche a donc une limite : l'intégrale converge et

$$\boxed{\int_t^{+\infty}\frac{\sin(x-u)}{x}dx=\frac{\cos(t-u)}{t}-\int_t^{+\infty}\frac{\cos(x-u)}{x^2}dx.}$$

Étape 2. 2.c) θ est C^∞

Formule $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$ avec $a=x$, $b=t$:

$$\theta(t)=\cos t\,A(t)-\sin t\,B(t),\quad A(t)=\int_t^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx,\quad B(t)=\int_t^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx.$$

A et B existent par 2.b (avec $u=0$ pour A, et $u=-\frac{\pi}{2}$ pour B, car $\sin(x+\frac{\pi}{2})=\cos x$). Les fonctions $\frac{\sin x}{x}$ et $\frac{\cos x}{x}$ sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$: par la question 1, A et B sont $\mathcal{C}^\infty$, avec $A'(t)=-\frac{\sin t}{t}$ et $B'(t)=-\frac{\cos t}{t}$. θ est donc $\mathcal{C}^\infty$ (sommes et produits).

Étape 3. 2.d) $\theta''+\theta=1/t$

On dérive (produit) en utilisant $A'=-\frac{\sin t}{t}$, $B'=-\frac{\cos t}{t}$:

$$\theta'=-\sin t\,A+\cos t\Big(-\frac{\sin t}{t}\Big)-\cos t\,B-\sin t\Big(-\frac{\cos t}{t}\Big)=-\sin t\,A-\cos t\,B.$$

(les deux termes en $\frac{\sin t\cos t}{t}$ se compensent). On dérive encore :

$$\theta''=-\cos t\,A-\sin t\Big(-\frac{\sin t}{t}\Big)+\sin t\,B-\cos t\Big(-\frac{\cos t}{t}\Big)=-(\cos t\,A-\sin t\,B)+\frac{\sin^2 t+\cos^2 t}{t}.$$

$$\boxed{\theta''(t)+\theta(t)=\frac{1}{t}.}$$

Étape 4. 2.e) θ tend vers 0

Par 2.b avec $u=t$: $\theta(t)=\frac{\cos 0}{t}-\int_t^{+\infty}\frac{\cos(x-t)}{x^2}dx$, donc par l'inégalité triangulaire :

$$|\theta(t)|\leqslant\frac{1}{t}+\int_t^{+\infty}\frac{dx}{x^2}=\frac{1}{t}+\frac{1}{t}=\frac{2}{t}\xrightarrow[t\to+\infty]{}0.$$

Question 3

Étape 1. 3. $\theta = h_0$

Pour $n = 0$, (E_0) s'écrit $y'' + y = \frac{0!}{t} = \frac{1}{t}$. Par la Partie 2, elle a **une seule** solution qui tend vers 0 en $+\infty$, à savoir h_0. Or θ est solution (2.d) et tend vers 0 (2.e). Donc $\theta = h_0$:

$$\forall t > 0, \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}dx.$$

Question 4

Étape 1. 4. La série Σ u_n diverge

Pour $n \geqslant 1$, $u_n = \theta(n) = h_0(n)$ (question 3). On minore en ne gardant que $[0,1]$ (intégrande positive) et en utilisant $1 + x^2 \leqslant 2$ sur $[0,1]$:

$$u_n \geqslant \int_0^1 \frac{e^{-nx}}{2}dx = \frac{1-e^{-n}}{2n} \geqslant \frac{1-e^{-1}}{2n}.$$

La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge ; par **comparaison de séries à termes positifs**, $\sum u_n$ **diverge**. ($u_0 = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}dx$ existe, Partie 4, et ne change pas la nature.)

Le piège

En 4, croire que $u_n \to 0$ suffit pour la convergence : ici u_n est de l'ordre de $\frac{1}{n}$.

La méthode

Deux fonctions solutions de la même équation avec la même condition à l'infini sont égales, si l'on a prouvé l'unicité.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties sur un intervalle infini. Hypothèses** : $u, v \in \mathcal{C}^1([a, +\infty[)$ et $\lim_{+\infty} uv \in \mathbb{R}$.

  Conclusion : $\int_a^{+\infty} u'v$ et $\int_a^{+\infty} uv'$ ont même nature, et

  $$\int_a^{+\infty} u'v = \Big[uv\Big]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} uv'.$$

  En pratique :

  $$\int_a^A u'v = \Big[uv\Big]_a^A - \int_a^A uv', \qquad A \to +\infty.$$